

① $L = \{a^i b^j c^k d^k \mid i \neq k\}$

Parece independiente del contexto porque el chequeo de b y c no me estorba

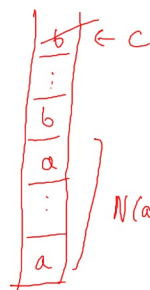
$$\left. \begin{matrix} a^n b^n c^n d \\ b^n c^n d \end{matrix} \right\} \begin{matrix} x = b \\ w = c \end{matrix} \left. \vphantom{\begin{matrix} a^n b^n c^n d \\ b^n c^n d \end{matrix}} \right\} \begin{matrix} \text{Al bombear } b's \text{ bombar } c's \text{ y se} \\ \text{cumple} \end{matrix}$$

② $0^i 1^j 2^i 3^j \rightarrow$ Elementos entrelazados, no regular

③ $L = \{a^i b^j c^k \mid i \leq k \text{ o } j \leq k\}$

$\hookrightarrow$ Independiente, hay autoinmedas

Si fuese 'y' $\rightarrow$

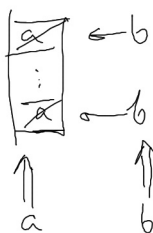


$N(a)$ comparar con $N(c)$ no podemos porque hemos consumido las c's

④ Independiente del contexto

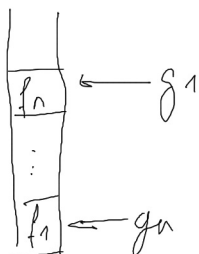
⑤ $SS / S \in (0+1)^*$

⑥ $L = \{a^i b^j c^k \mid i \leq j < k\}$
No es JC porque tiene varias condiciones



Y no puedo comparar las b's y las c's

⑦ No se puede por:



Me queda Σ que no puedo comparar con f_R

011011

No puedo comparar con el fondo de la pila



⑦ $\overbrace{011}^f \overbrace{00000}^g \overbrace{110}^{fR}$

$\hookrightarrow$ 5 estados y no lo necesitamos en pila

Es Independiente del contexto

Si fuese con alfabeto unario sería independiente porque

$|w| \leq 3n$

$n = |f|$

$$① \{a^j b^p c^p d^k / j \neq k\}$$

$$z = b^n c^n d \rightarrow z = uvwx y$$

$$\left. \begin{array}{l} u = b^{n-1} \\ v = b \\ x = c \\ y = c^{n-1} d \end{array} \right\} \rightarrow \text{Bombeo}$$

$$\left. \begin{array}{l} vx \neq \lambda \\ |vwx| \leq n \end{array} \right\}$$

$$\begin{array}{l} k=0 \rightarrow b^{n-1} c^{n-1} d \in L \\ k=1 \rightarrow b^{n-1} b^n c^n c^{n-1} d \in L \\ b^{2n-1} c^{2n-1} d \in L \\ 2n-1 \neq 2n-1 \end{array}$$

*Se cumple el lema de Bombeo, no podemos afirmar que sea independiente

$$② \{0^i 1^j 2^i 3^j / i, j \geq 1\}$$

$$z = 0^n 1^n 2^n 3^n = uvwx y \left\{ \begin{array}{l} vx \neq \lambda \\ |vwx| \leq n \end{array} \right.$$

Caso 1: Bombeo 0s y 1s

$$\left. \begin{array}{l} u = 0^{n-j} \\ v = 0^j \\ w = \lambda \\ x = 1^j \\ y = 1^{n-j} 2^n 3^n \end{array} \right\} 1 \leq j < n/2$$

$$\text{Bombeo: } \left\{ \begin{array}{l} k=0 \rightarrow 0^{n-j} 1^{n-j} 2^n 3^n \notin L \\ n-j \neq n \end{array} \right.$$

Caso 2: Bombeo 1s y 2s

Es análogo al caso 1

Caso 3: Bombeo 2s y 3s

Es análogo al caso 1

Caso 4: Bombeo 3s y 4s

Es análogo al caso 1

Caso 5, 6, 7 y 8: Bombeo solo un símbolo, lo incumple también puesto que haría que $i \neq i$ o $j \neq j$

Resto de casos: Incumple la restricción

$$|vwx| \leq n$$

*No cumple el lema de Bombeo por lo que no es un LIC

$$③ \{a^i b^j c^k / i \leq k \text{ o } j \leq k\}$$

$$z = abc^n$$

$$u = abc^{n-2}$$

$$v = c$$

$$x = c$$

$$\text{Bombeo } \left\{ \begin{array}{l} k=0 \rightarrow abc^{n-2} \in L \text{ si } n \geq 4 \\ k \rightarrow abc^{n-2} c^k c^k = abc^{2k+n-2} \in L \end{array} \right.$$

*Se verifica el lema de Bombeo, y por tanto no podemos afirmar que sea LIC

*El lema de bombeo dice que para n lo suficientemente grande, por lo tanto funciona

$$(4) L = \{a^i b^j a^j b^i \mid i, j > 0\}$$

$$z = a^n b^n a^n b^n$$

$$u = a^n b^n a^{n-1}$$

$$v = a$$

$$w = \lambda$$

$$x = b$$

$$y = b^{n-1}$$

$$k=0 \quad a^n b^n a^{n-1} b^{n-1} \in L$$

Bombeo

$$k \geq 1 \quad a^n b^n a^{k+n-1} b^{k+n-1} \in L$$

* Cumple el lema de bombeo y no podemos afirmar que sea LIC

$$(5) L = \{ss \mid s \in (0+1)^*\}$$

$$z = 0^n 1^n 0^n 1^n$$

Caso 1: v es ceros y x es unos (al principio)

$$v = 0 \quad x = 1$$

$$z = uvwx y z$$

$$v \neq \lambda$$

$$|vwx| \leq n$$

$$k=0 \rightarrow vwx = 0^{n-1} 1^{n-1} 0^n 1^n \notin L$$

Caso 2: v es ceros y x es unos (al final)
Análogo al anterior

Caso 3: v y x son el mismo símbolo
↳ Imposible porque $|vwx| > n$

Caso 4: v es unos y w es ceros (en medio)
Análogo al primero

* No se cumple el lema de bombeo y no se puede afirmar que sea LIC por tanto afirmamos que no es un LIC

$$(6) L = \{a^i b^j c^k \mid i < j < k\}$$

$$z = a^n b^{2n} c^{3n}$$

Caso 1: x y v son a's

$$k=0 \rightarrow a^{n-2} b^{2n} c^{3n} \in L$$

$$k \rightarrow a^{(n-2)+2k} b^{2n} c^{3n} \notin L \text{ para } k > \frac{n+2}{2}$$

Caso 2: x son a's y c son b's

$$k=0 \rightarrow a^{n-1} b^{2n-1} c^{3n} \in L$$

$$k \rightarrow a^{(n-1)+k} b^{(2n-1)+k} c^{3n} \notin L \text{ para } k > n+1$$

Casos 3 y 5: x y v son b's o c's
↳ Análogo al caso 1

Caso 4: v son b's y x son c's
↳ Análogo al caso 2

* No se cumple el lema de bombeo por lo que afirmamos que no es un LIC

$$(17) L = \{f g f^R \mid f, g \in \{a, b\}^*, |f| \geq 5\}$$

$$0^n 1^s 0^n$$

Caso 1: x son ceros y y son ceros

$$k \geq 0 \rightarrow 0^{n-1} 1^s 0^{n-1}$$

$$k \rightarrow 0^{k+n-1} 1^s 0^{k+n-1} \in L$$

* Se cumple el lema de bombeo por lo que no podemos afirmar que sea LIC

$$(8) L = \{f g f^R \mid f, g \in \{a, b\}^* \text{ y } |f| = |g|\}$$

$$0^n 1^n 0^n \rightarrow \begin{matrix} 0,0 \\ 0,1 \\ 1,0 \\ 1,1 \end{matrix}$$

Caso 1: v y x son ceros

$$k \geq 0 \rightarrow 0^{n-2} 1^n 0^n \notin L$$

Caso 2: v es ceros y x unos

$$k \geq 0 \rightarrow 0^{n-1} 1^{n-1} 0 \notin L$$

Caso 3: v es unos y x ceros

$$k \geq 0 \rightarrow 0^n 1^{n-1} 0^{n-1} \notin L$$

Caso 4: v es ceros y x también

↳ Análogo a Caso 1:

Caso 5: v es unos y x también

$$k \geq 0 \rightarrow 0^n 1^{n-2} 0^n \notin L$$

* No se cumple el lema de bombeo y por tanto no es un LIC

$$5. L = \{ss \mid s \in (0+1)^*\}$$

$$6. L = \{a^i b^j c^k \mid i < j < k\}$$

$$7. L = \{f g f^R \mid f, g \in \{a, b\}^*, |g| \geq 5\}$$

$$8. L = \{f g f^R \mid f, g \in \{a, b\}^*, |f| = |g|\}$$